

기술 유출 탐지를 위한 현장형 조사도구 개발

김경희 박수현 이다연 이예림 최현민

팀원 소개



김영철
디지털 포렌식 트랙 멘토



방철호
디지털 포렌식 트랙 멘토



김준범
디지털 포렌식 트랙 10기



김경희
디지털 포렌식 트랙



박수현
디지털 포렌식 트랙



이다연
디지털 포렌식 트랙



이예림
디지털 포렌식 트랙



최현민
보안 제품 개발 트랙

목차

프로젝트 개요



- 주제 선정 동기, 문제 인식
- 도구 핵심 기능

진행 경과



- WBS, 업무 분담

도구 상세



- 기본 분석 페이지
- 기밀 파일 소팅
- 하이라이팅
- 시각화페이지

산출물



- 테스트 이미지 (시연 영상)
- 산출물 요약 및 마무리

프로젝트 개요

주제 선정 동기 및 문제 인식

✓ 예산 할당 ↓ 대비 현황 ↑ 사고율 ↑

✓ 투자 대비 실익이 낮다는 오해

✓ 낮은 죄의식, 심각성 인지

저비용

편리함

기술유출지킴이



프로젝트 개요

도구 핵심 기능

✓ 에이전트나 설치형이 아닌 **포터블 형식**

✓ **라이브 상태**에서 아티팩트를 파싱

✓ **시각화 및 분석 내용**을 사용자에게 제공

프로젝트 개요

도구 핵심 기능

✓ **라이브** 상태에서 아티팩트를 파싱

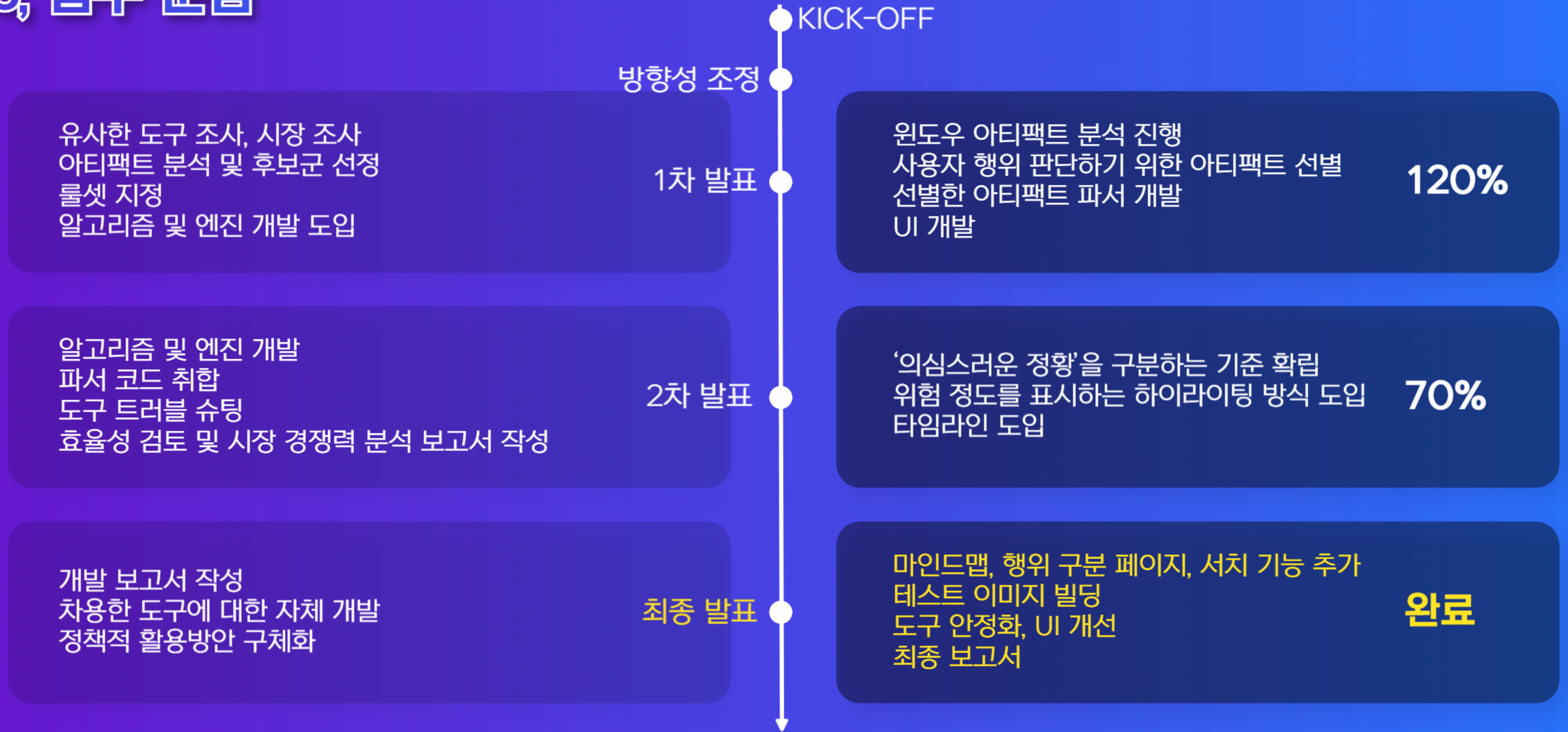
✓ **라이브** 상태에서 아티팩트를 파싱 ▶

기존의 이미징 하던 방식X
더 **짧고**, **현장성** 있게!

✓ **라이브** 상태에서 아티팩트를 파싱

진행 경과

WBS, 업무 분담



도구 상세

기본 분석 페이지

Plain Byte Management Console

Search File History

Event Time	File Name
	androidx.swiperefreshlayou...
	C:\Users\lpvoid\Downloads...
	C:\Users\lpvoid\Downloads...
	SwipeRefreshLayout.java
	SwipeRefreshLayout.java
	SwipeDismissBehavior.java
	\$LogFile.db
	comctl32.dll
	945BE027AB3A936C96F5FD...
	MIT_2022-12-16 21-24-50.db
	945BE027AB3A936C96F5FD...
	shsvcs.dll
	shsvcs.dll.mun
	Store
	apphelp.dll
	MSVCB140.dll

Management Console

Plain Byte

HOME 홈

관리

관계도

이벤트 분석

최근 실행 문서

전체 파일 분석

프로그램 분석

웹 기록 분석

HOME 홈

관리

관계도

이벤트 분석

최근 실행 문서

전체 파일 분석

프로그램 분석

웹 기록 분석

shellbag,
MFT
이벤트 로그
Usnjrnl;
OpensavedPidMRU
외 2개 레지스트리
웹 히스토리
프리패치
리센트 파일

도구 상세

기본 분석 페이지

BEST OF THE BEST

Plain Byte

🏠 홈

📊 관리

🗺️ 관계도

📁 이벤트 분석

📄 최근 실행 문서

📁 전체 파일 분석

📄 프로그램 분석

☁️ 웹 기록 분석

Management Console

Ipvoid

2022-12-16
22:30:52

< 이전 다음 >

Bit Architecture

64bit

MAC 주소

00:50:56:c0:00:08

Drives

C :

네트워크 카드 개수

6

74F07880-EC53-11EC-93F5-56C53B5B6100

사용자 이름

Ipvoid

컴퓨터 이름

LAPTOP-5URGJHTK

Windows Version

Windows-10-10.0.19041-SP0

내부 IP

192.168.226.140

외부 IP

223.38.53.188

setup

File Name	Create Time	Access Time
lpksetup.exe	2022-08-12 19:52:01	2022-12-16 22:29:23
PerfectWiperSetup.exe	2022-12-16 18:58:25	2022-12-16 22:29:46

Plain byte

8/18

도구 상세

기밀 파일 SORTING

(1) CONFIG로 키워드를 받아 컬러링

The screenshot displays the Plain Byte Management Console interface. On the left is a sidebar with navigation links: 홈, 관리, 관계도, 이벤트 분석, 최근 실행 문서, **전체 파일 분석** (highlighted), 프로그램 분석, and 웹 기록 분석. The main area is divided into two sections. The top section, titled 'Search File History', contains a table with columns 'Event Time', 'File Name', and 'Detail'. It lists several files, including 'androidx.swiperefreshlayout...', 'C:\Users\lpvoid\Downloads...', 'SwipeRefreshLayout.java', and 'SwipeDismissBehavior.java', all with a 'setup' detail. The bottom section shows a file explorer view for the path 'release > config > danger > web'. It lists files: 'cloud-storage.txt' (2022-12-14 오전 11:17, 1KB), 'docs.txt' (2022-12-14 오전 11:15, 1KB), and 'mail.txt' (2022-12-14 오전 11:17, 1KB). A search bar at the top right of this section contains the text 'web 검색'. A red box highlights the 'File Name' and 'Detail' columns of the top table, and another red box highlights the file explorer section. A red arrow points from the 'Detail' column to the search bar.

Event Time	File Name	Detail
	androidx.swiperefreshlayout...	setup
	C:\Users\lpvoid\Downloads...	setup
	C:\Users\lpvoid\Downloads...	setup
	SwipeRefreshLayout.java	setup
	SwipeRefreshLayout.java	setup
	SwipeDismissBehavior.java	setup

이름	수정한 날짜	유형	크기
cloud-storage.txt	2022-12-14 오전 11:17	텍스트 문서	1KB
docs.txt	2022-12-14 오전 11:15	텍스트 문서	1KB
mail.txt	2022-12-14 오전 11:17	텍스트 문서	1KB

도구 상세

기밀 파일 SORTING

(2) UI에서 FILENAME 기준 서치

Plain Byte Manage

BEST OF THE BEST Plain Byte

- 홈
- 관리
- 관계도
- 이벤트 분석
- 최근 실행 문서
- 전체 파일 분석
- 프로그램 분석
- 웹 기록 분석

Management Console

.CSV

Event Time	File Name	Detail	Create Time	Modified Time	Access Time
2022-12-16 21:34:55	recent-file.csv		2022-12-16 21:34:55	2022-12-16 21:34:55	2022-12-16 21:34:55
2022-12-16 21:34:55	file-history.csv		2022-12-16 21:34:55	2022-12-16 21:34:55	2022-12-16 21:34:55
2022-12-16 21:34:54	evtx-access-log.csv		2022-12-16 21:34:54	2022-12-16 21:34:54	2022-12-16 21:34:54
2022-12-16 21:34:54	program-list.csv		2022-12-16 21:34:54	2022-12-16 21:34:54	2022-12-16 21:34:54
2022-12-16 21:34:54	prefetch-history.csv		2022-12-16 21:34:54	2022-12-16 21:34:54	2022-12-16 21:34:54
2022-12-16 21:34:49	shell-bag.csv		2022-12-16 21:34:49	2022-12-16 21:34:49	2022-12-16 21:34:49
2022-12-16 21:28:15	evtx-access-log.csv		2022-12-16 18:52:03	2022-12-16 21:24:27	2022-12-16 21:24:54
2022-12-16 21:28:15	prefetch-history.csv		2022-12-16 18:52:09	2022-12-16 21:24:34	2022-12-16 21:24:54
2022-12-16 21:28:15	program-list.csv		2022-12-16 18:52:06	2022-12-16 21:24:29	2022-12-16 21:24:54
2022-12-16 21:28:15	recent-file.csv		2022-12-16 18:52:14	2022-12-16 21:24:37	2022-12-16 21:24:54
2022-12-16 21:28:15	shell-bag.csv		2022-12-16 18:51:52	2022-12-16 21:24:21	2022-12-16 21:24:48
2022-12-16 21:28:15	web-history.csv		2022-12-16 18:52:40	2022-12-16 21:25:05	2022-12-16 21:25:05
2022-12-16 21:27:01	WER8B7A.tmp.csv		2022-12-16 21:27:01	2022-12-16 21:27:01	2022-12-16 21:27:01
	WER8B7A.tmp.csv	Writing Size : 18			
	WER8B7A.tmp.csv		2022-12-16 21:27:01	2022-12-16 21:27:01	2022-12-16 21:27:01
	file-history.csv		2022-12-16 18:52:14	2022-12-16 21:25:04	2022-12-16 21:25:04

Previous 1 Next

하이라이팅

기준

컬러 구분



매우 위험



위험

소명
필요

도구 상세

하이라이팅 - WIPING PROGRAM

설치 파일 존재 + 설치X	GREY
설치 파일 존재 + 설치O	RED
프로그램을 최근에 실행함	RED
프로그램이 현재 존재함	RED
현재 존재하지 않음 + 설치 흔적O	GREY
복잡도(후순위)	RED

도구 상세

하이라이팅 - WIPING PROGRAM

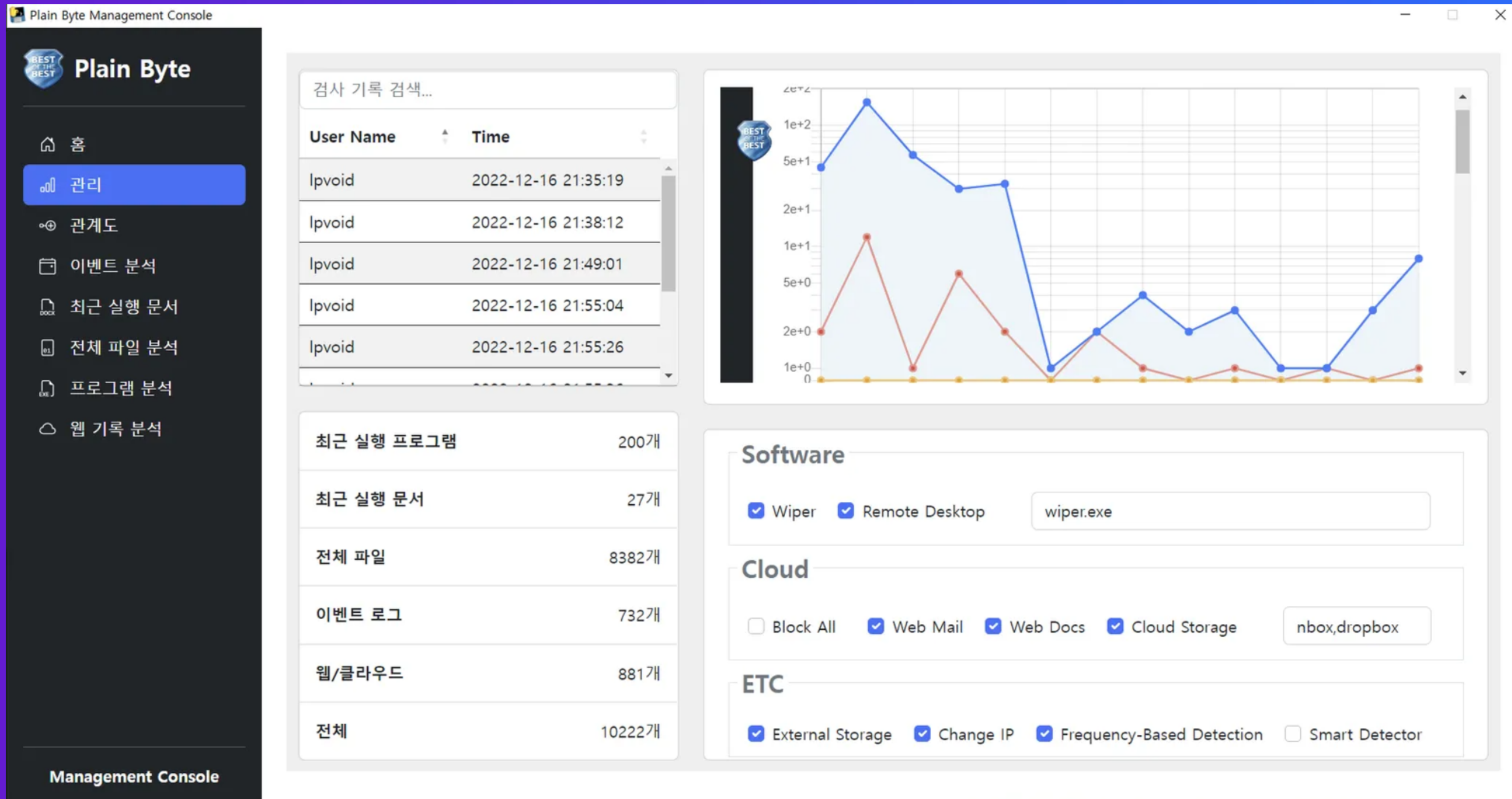
Search File History

Event Time	File Name	Detail	Create Time	Modified Time	Access Time
	androidx.swiperefreshlayout...	setup			
	C:\Users\lpvoid\Downloads...	setup			
	C:\Users\lpvoid\Downloads...	setup			
	SwipeRefreshLayout.java	setup			
	SwipeRefreshLayout.java	setup			
	SwipeDismissBehavior.java	setup			
	\$LogFile.db		2022-12-16 18:52:25	2022-12-16 18:52:39	2022-12-16 18:52:39
	comctl32.dll		2022-07-14 13:51:26	2022-05-02 05:21:04	2022-12-16 21:24:49
	945BE027AB3A936C96F5FD...	Writing Size : 60			
	NLT_2022-12-16 21-24-50.db	Data Runs(in Volume) : 535...			
	945BE027AB3A936C96F5FD...				
	shsvcs.dll				
	shsvcs.dll.mun				
	Store				
	apphelp.dll		2022-07-14 14:03:55	2022-07-14 14:03:55	2022-12-16 21:24:49
	MSVCDD140.dll	Data Runs(in Volume) : 284			

Plain byte

도구 상세

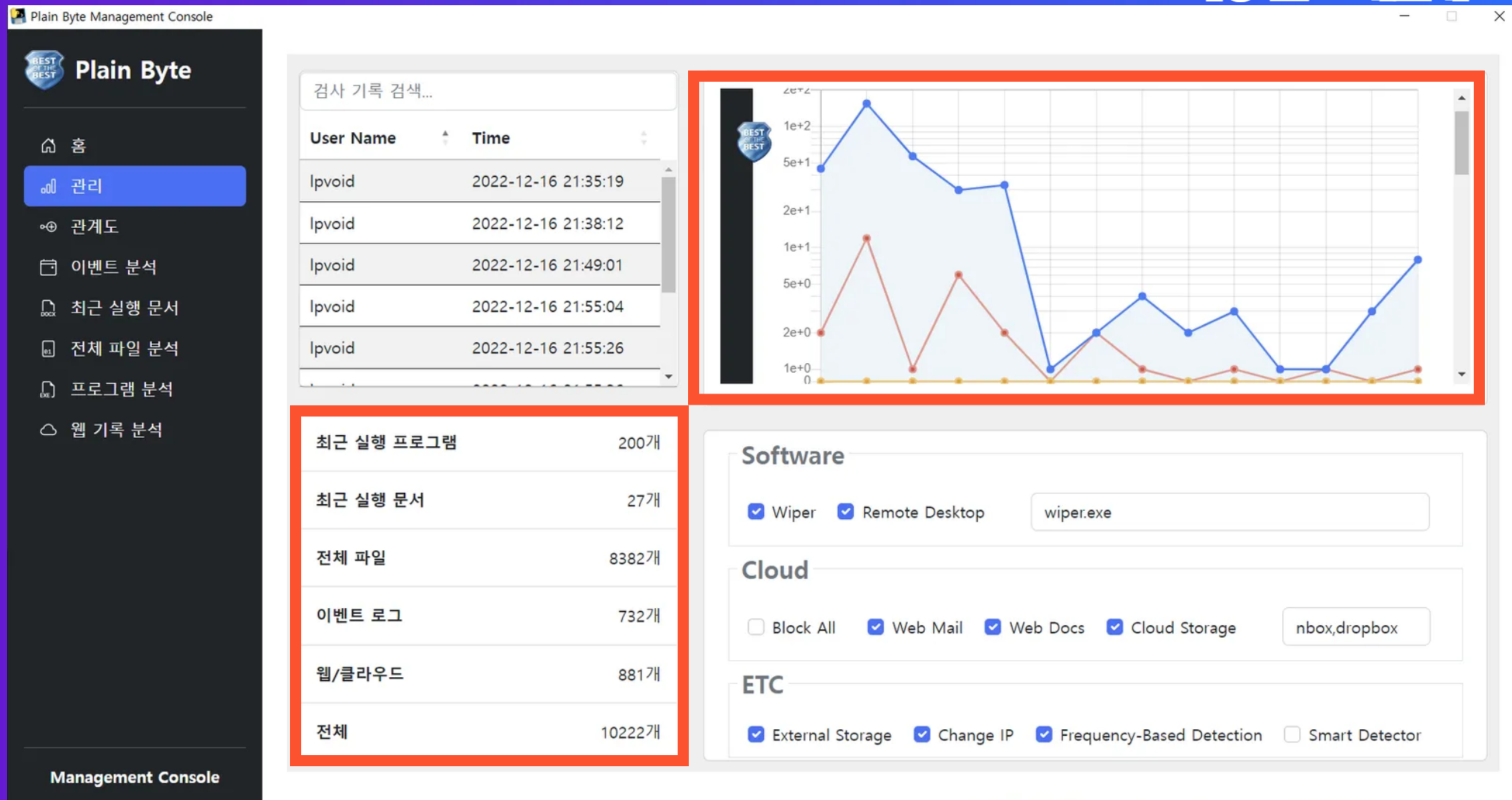
하이라이팅 - WIPING PROGRAM



도구 상세

하이라이팅 - WIPING PROGRAM

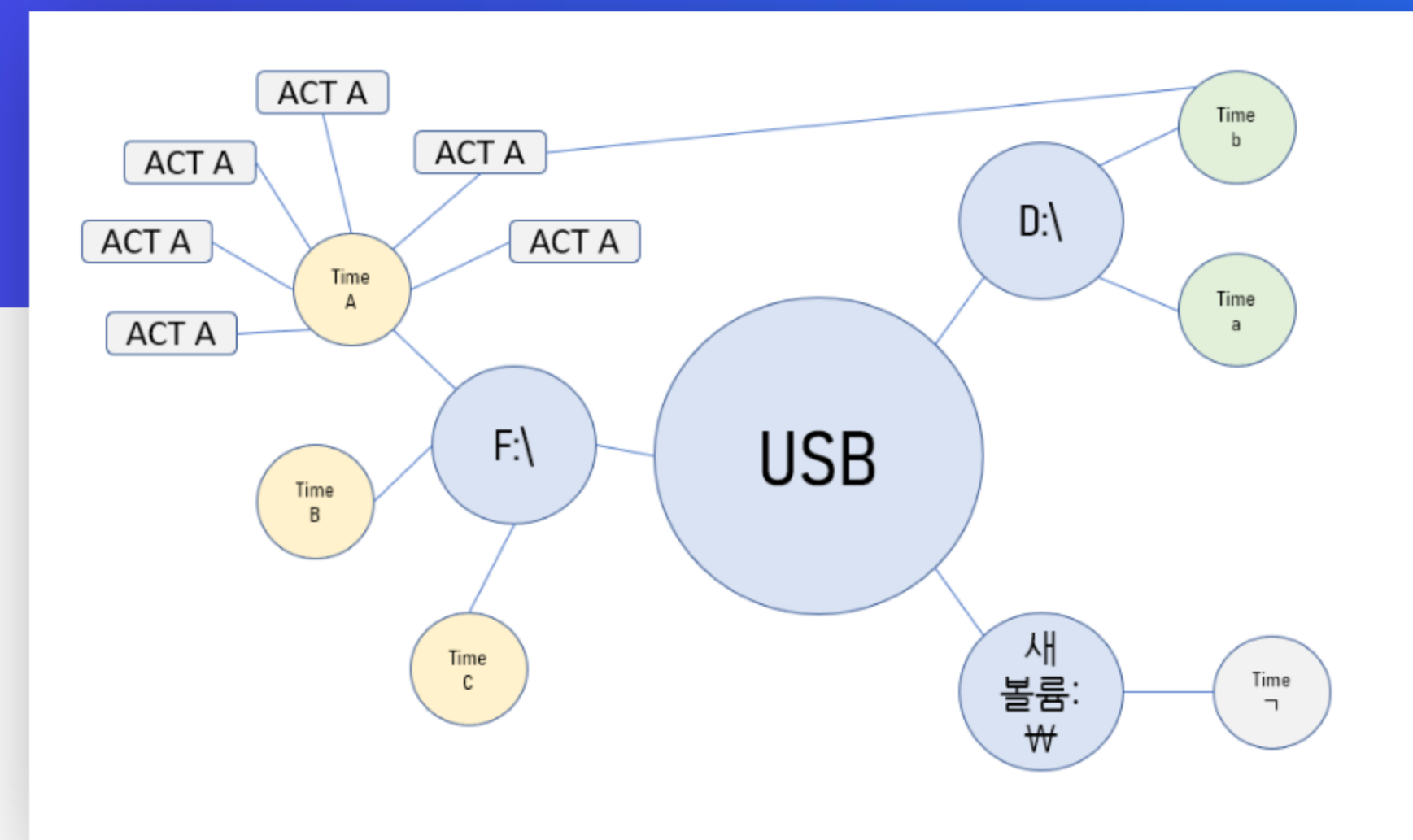
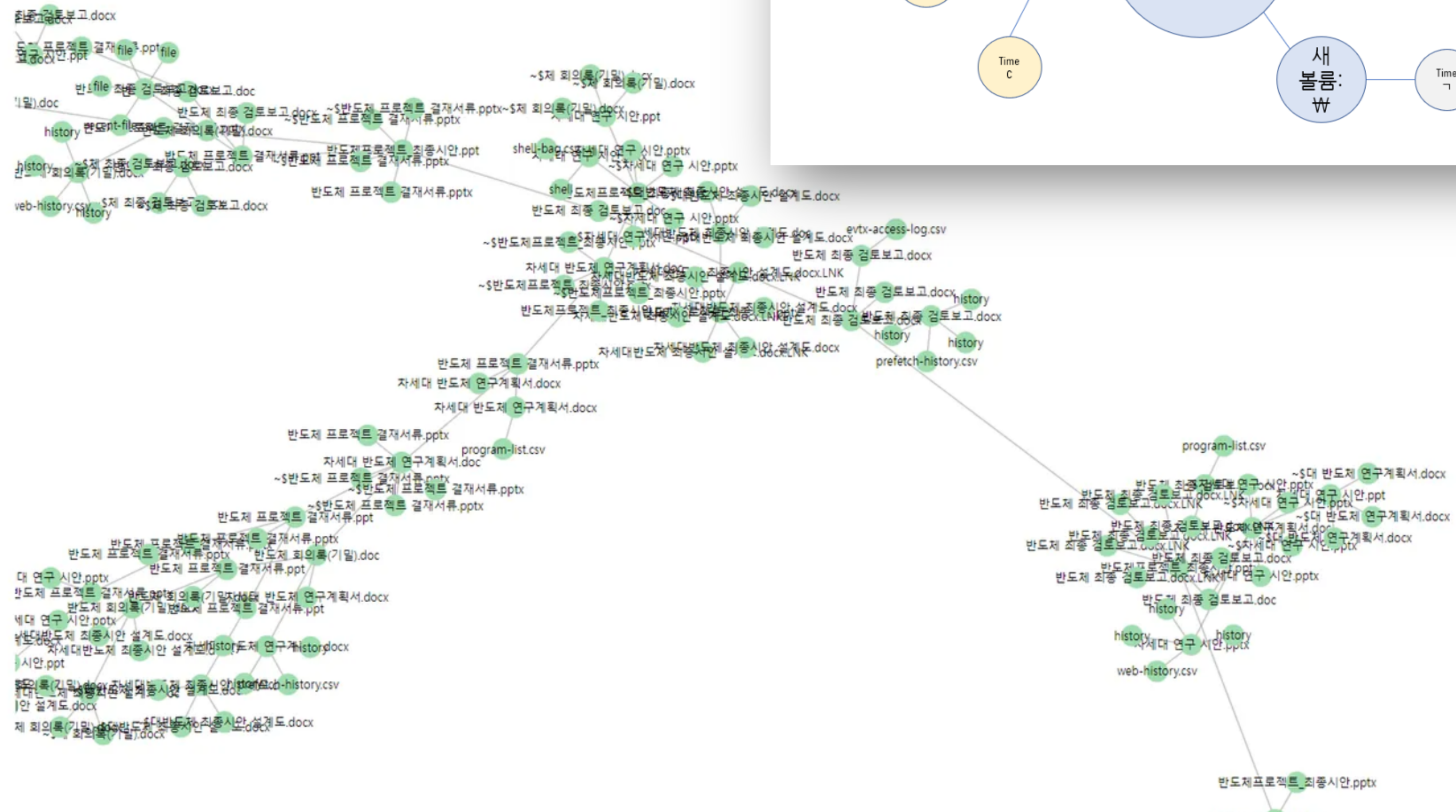
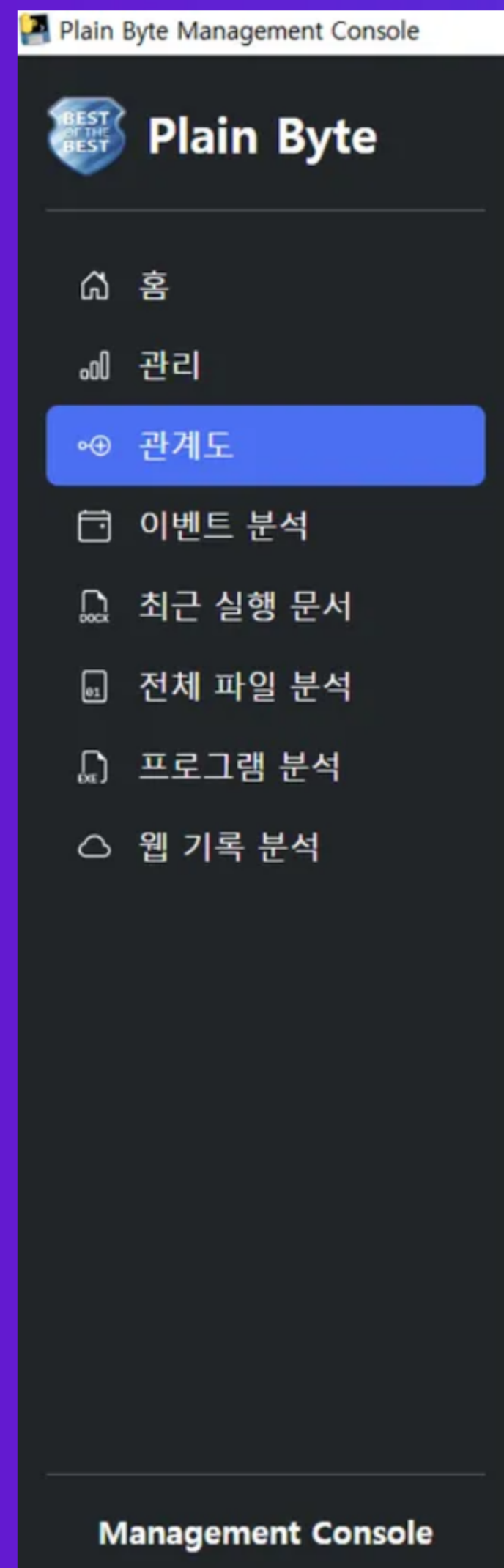
색상 별로 재집계

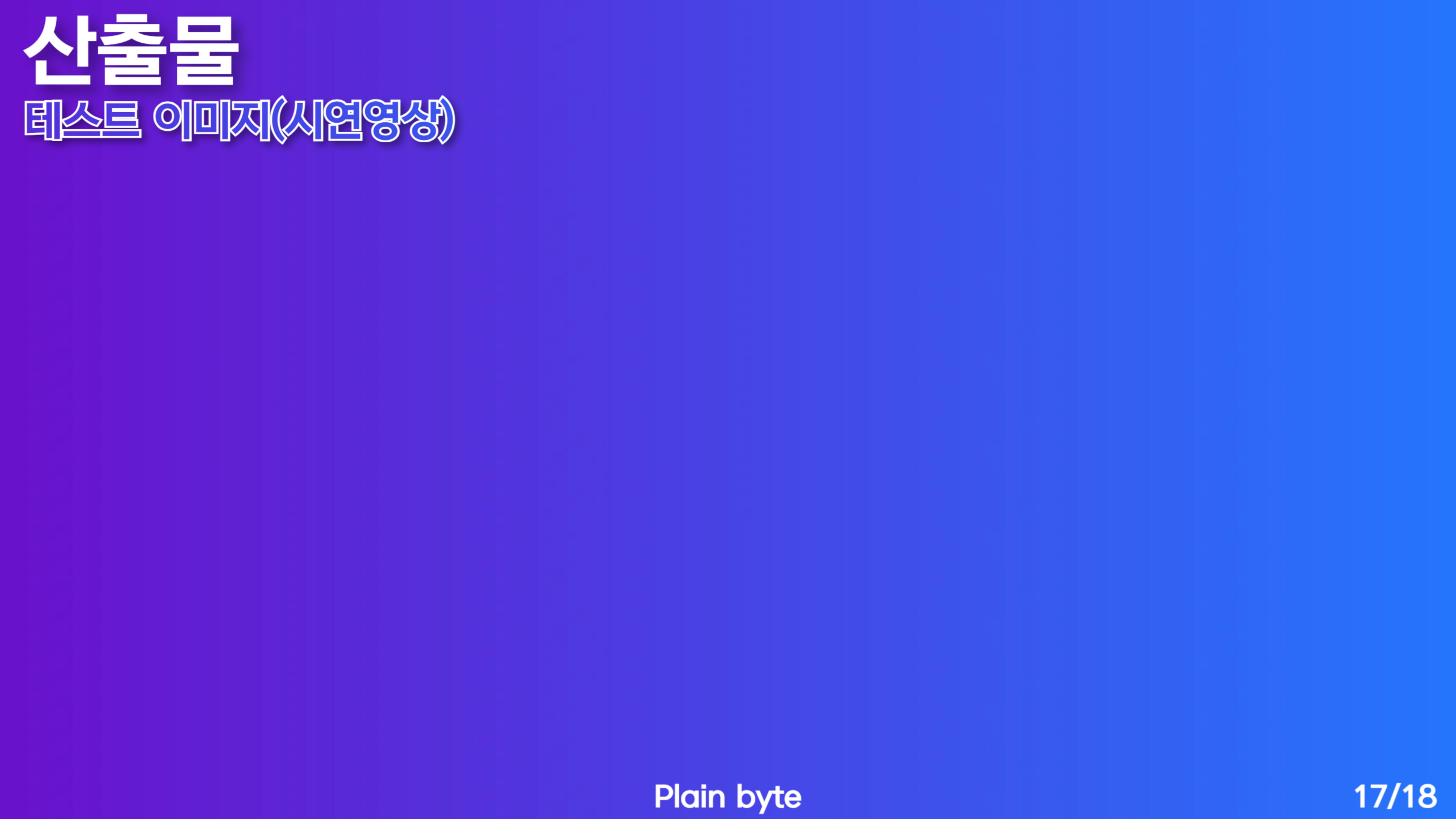


도구 상세 시각화 페이지



도구 상세 시각화 페이지





산출물

테스트 이미지(시연영상)

산출물

오픈소스 배포 및 마무리

Plainbyte / BOB_Plainbyte Public

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

main 1 branch 0 tags

Go to file Add file <> Code

hikyung plainbyte 773cb44 2 minutes ago 1 commit

PlainByte	plainbyte	2 minutes ago
config	plainbyte	2 minutes ago
temp/web	plainbyte	2 minutes ago
PlainByte.exe	plainbyte	2 minutes ago
sqlite3.dll	plainbyte	2 minutes ago

Help people interested in this repository understand your project by adding a README. Add a README

About No description, website, or topics provided. 0 stars 1 watching 0 forks

Releases No releases published Create a new release

Packages No packages published Publish your first package

Languages

HTML 79.2%	Python 17.7%
CSS 2.8%	JavaScript 0.3%

© 2022 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Docs Contact GitHub Pricing API Training Blog About

프로젝트 수행후기

김경희

본 프로젝트를 통해 현업에 종사하시는 멘토님들과의 다양한 의사소통 및 멘토링을 하였고, 그로 인해 현업에서의 프로젝트 진행 방법을 포함하여 보고서 작성 방식, PM으로써의 진행 방법, 협업 방식을 기를 수 있었습니다. 또한 멘토링을 통해 디지털 포렌식 분야의 견문을 더 넓힐 수 있는 시간이 되었던 것 같습니다.

박수현

프로젝트를 진행하면서 아티팩트 분석을 깊게 해볼 수 있었던 점이 좋았고, 분석한 아티팩트를 파싱하는 파서를 만들어보면서 더 잘 이해할 수 있었다. 이후 현장에서 필요하지만 현재 개발되지 않는 도구를 개발한다는 점에서 뿌듯하게 다가왔다.

프로젝트 수행후기

이다연

처음으로 개발 프로젝트를 진행해보았는데, 비단 팀원들 뿐만 아니라 현직자 멘토님과 함께 하면서 실효성을 고려하며 프로젝트를 수정해나가고, 성취해나가는게 정말 값진 경험이었다고 느낍니다. 이 경험을 발판삼아 스스로가 보안인재로써 도약할 수 있기를 기대해봅니다!

이예림

현재 솔루션 시장에서 필요성이 있는 도구를 직접 구현하고 실행하는 과정이 의미 있었습니다. 크고 작은 문제점들을 팀원들과 함께 해결해 나가면서 즐거웠으며, 부족함을 채워 더 나은 도구 개발 등의 프로젝트에 참여하고자 합니다.

프로젝트 수행후기

최현민

시장에서 실효성이 있을 것 같은 도구를 직접 개발하고 프로젝트에 참여하면서 의미가 깊었습니다. 특히 현업에 계신 멘토님들의 조언을 직접 들으면서 참여할 수 있었다는 점에서 더욱 의미가 깊습니다.